

카드를 쉽게 찾을 수 있는 카드지갑

(로봇고급) 대전반석초등학교 6학년 김시현

I. 탐구의 필요성 및 목적

- 교통카드를 찾느라 지하철을 놓친 경험이 있음
- 카드를 쉽게 찾을 수 있는 카드지갑을 개발하여, 대중교통 탑승 시간에 늦지 않도록 하고, 일정이 지연되거나 위약금을 부담하는 위험을 방지함
- 카드가 지갑에 잘 들어 있는지 확인할 수 있는 기능도 함께 넣기로 함

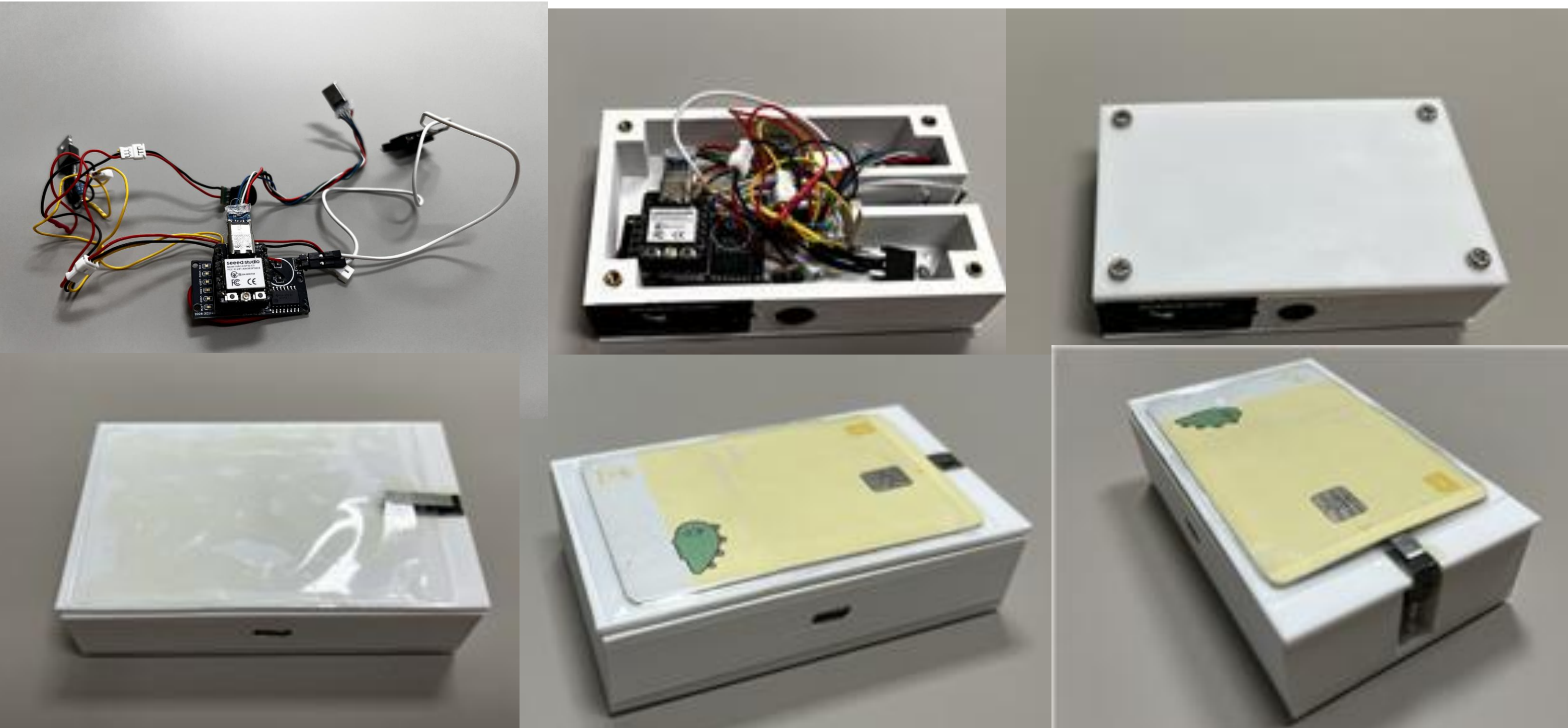
II. 이론적 배경

- Apple의 AirTag는 UWB라는 광대역에서 위치를 특정할 수 있는 기술을 사용
- BLE(Bluetooth Low Energy)는 저전력 블루투스 무선통신 기술로, IoT 기기에 사용하기에 적절

III. 탐구 방법 및 과정

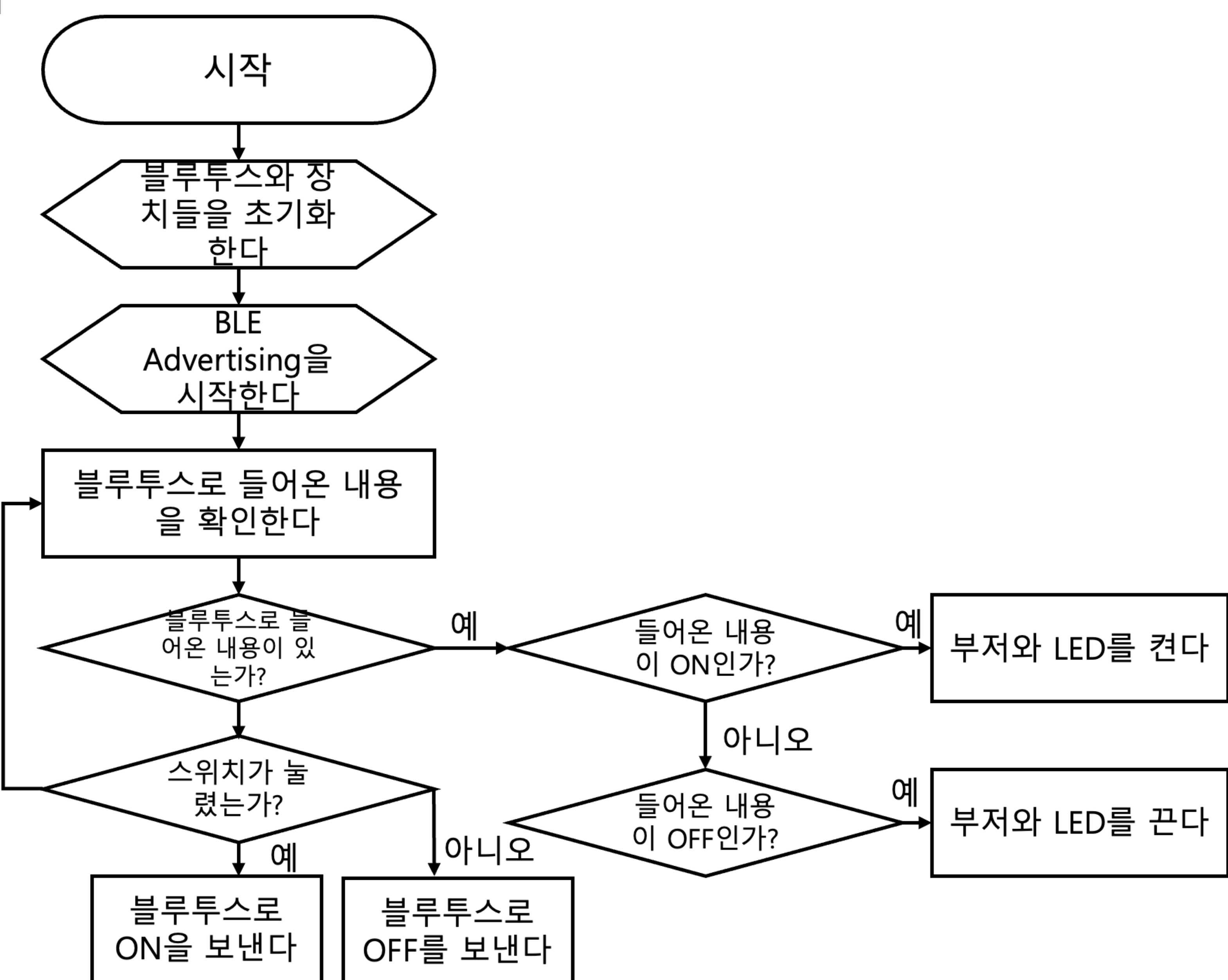
1. 하드웨어 제작

- ESP32와 Shift Register, MOSFET, 부저, 리미트 스위치를 이용해 카드가 지갑에 들어 있는지 확인하고, 신호를 보내면 찾을 수 있는 기능이 있는 카드지갑을 제작
- 처음에는 브레드보드로 구현하였으나 회로의 깔끔함과 공간 절약을 위해 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄 회로 기판)을 사용하기로 함



2. 소프트웨어 제작

- MicroPython으로 소프트웨어를 제작
- 블루투스 통신은 BlueTools 앱을 사용
- 프로그램 작동 순서도



IV. 탐구 결과

1. 소리나 빛으로 카드지갑 찾기

- 카드지갑을 두꺼운 이불로 감싼 환경에서도 약 65-75dB(백화점 내 소음 또는 시끄러운 사무실의 소리)의 소리가 나므로 지갑을 찾는데 도움이 됨
- LED는 저항값 과다, 뚜껑의 두께와 소재 등의 이유로 생각보다 어두웠으므로 지갑을 찾을 수 있을 정도로 도움이 되지는 않음

2. 카드가 지갑에 들어 있는지 확인하기

- BlueTools 앱을 사용하여 카드지갑으로부터 수신되는 값을 확인하면 카드가 지갑에 들어있는지 확인 가능

3. 블루투스 신호 세기로 카드지갑 찾기

- WunderFind 앱을 사용하여 블루투스의 신호 세기를 측정하면서 신호가 센 곳을 찾으면 카드지갑을 쉽게 찾을 수 있음

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 두꺼운 이불을 덮은 상태에서도 소리가 잘 들렸으므로 실제 상황에서도 유용하게 활용 가능
- 카드가 지갑에 들어 있는지 앱으로 확인할 수 있는 기능도 유용할 것으로 예상
- 집 안에서 지갑을 찾을 때와 같이 범위가 좁은 지역에서는 활용하기 좋으나, 범위가 넓어 소리가 잘 들리지 않거나 Bluetooth 신호가 닿지 않을 때는 활용이 어려움

2. 제언

- LED는 더욱 밝은 것을 사용해야 카드를 찾는 데 더욱 도움이 될 것 같음
- 배터리를 내장한다면 더욱 편리할 것으로 예상
- 카드지갑으로 실제 활용하기 위해서는 경량화 및 두께 감축 필요